BIMA CREATIVE TECH.

+62-815-888-2505
Gedung Wirausaha Unit 105
JL. HR Rasuna Said Kav. C5

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Direktorat Layanan Ekosistem Digital

LAPORAN PROGRES BULANAN
Panel Telkom Insight Hub

Panel KOMDIGI • Repo: telkom-insight-hub

APRIL 2026

Field	Nilai
Nama Proyek	Panel Dashboard e-Telekomunikasi
Instansi	Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)
Unit Kerja	Direktorat Layanan Ekosistem Digital
Pengembang	Bima Creative Technology
Repository	telkom-insight-hub (React + Express)
Monorepo Umbrella	e-telekomunikasi-platform (apps/panel)
Ref. KAK	Pendukung KAK Pemeliharaan Sistem Perizinan Telekomunikasi 2026
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	04 Mei 2026
Klasifikasi	RESMI — TERBATAS

+62-815-888-2505
Gedung Wirausaha Unit 105
JL. HR Rasuna Said Kav. C5

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan progres pengembangan Panel Telkom Insight Hub selama periode April 2026. Panel berperan sebagai dashboard analitik internal KOMDIGI yang menyajikan data perizinan, telemetri SLA, dan metrik operasional dari sistem e-Telekomunikasi. Panel ini telah dikonsolidasikan ke dalam monorepo e-telekomunikasi-platform sebagai apps/panel pada 16 April 2026 dan mendapat pengembangan substansial di sisi keamanan dan integrasi.

Status Panel	% Penyelesaian	Fokus April	Blocker
ON TRACK	82%	Security infra + CMS metrics integration	Tidak ada

Selama April 2026, Panel menerima 4 commit substansial dengan total +1924 LOC pada kode panel-spesifik (di luar konsolidasi monorepo awal). Fokus utama: (1) hardening keamanan dengan rate limiting, origin checking, CAPTCHA Indonesian, dan masked-field; (2) integrasi CMS panel metrics dengan e-telekomunikasi-js melalui endpoint /api/v1/panel/sla-metrics; (3) konsolidasi branding Komdigi.

2. Konteks Panel dalam Platform e-telekomunikasi-platform

Panel Telkom Insight Hub merupakan bagian dari ekosistem yang lebih besar. Diagram peran berikut menjelaskan posisi panel di antara komponen lain:

Komponen Platform	Repo Standalone	Path di Monorepo	Peran
e-Telekomunikasi	e-telekomunikasi-js	apps/etelekomunikasi	Aplikasi utama perizinan + 185 API endpoint
Landing	(subtree dari monorepo)	apps/landing	Portal publik SSR + konsumer CMS
Panel — laporan ini	telkom-insight-hub	apps/panel	Dashboard analitik internal + BPS sync
Survey Service	(monorepo only)	services/survey-service	Survei IKM, port 3002
Ticket Service	(monorepo only)	services/ticket-service	Helpdesk AI, port 3003

Panel mengkonsumsi data telemetri dari e-telekomunikasi-js melalui endpoint /api/v1/panel/sla-metrics yang ditambahkan pada commit 21 April 2026. Komunikasi antar-aplikasi diamankan dengan origin check + JWT.

3. Highlight Realisasi April 2026

Tabel berikut merinci 4 commit utama pada repo telkom-insight-hub selama April 2026:

Tanggal	Commit	Kontribusi (file/LOC)	Deliverable Utama
16/04/2026	Initial monorepo (269c4c3)	326 file / +180.487 LOC	Konsolidasi panel ke e-telekomunikasi-platform sebagai apps/panel
20/04/2026	Komdigi logo branding (291f501)	1 file / +5 / -2	Replace Globe icon → Komdigi logo pada panel homepage stats card
21/04/2026	Core infra security (9727319)	23 file / +1807 / -385	Security middleware (origin, rate limit, uploads), IndonesianCaptcha, masked-field, server lib (encryption, sanitize, activity logger), env config
21/04/2026	CMS + panel metrics (805ee49)	10 file / +112 / -6	Integrasi CMS metrics: server/routes/metrics.js, env.js update, UI alert/card/dialog/drawer adjustments untuk konsumsi data CMS

4. Detail Realisasi

4.1 Konsolidasi Monorepo (16 April 2026)

+62-815-888-2505
Gedung Wirausaha Unit 105
JL. HR Rasuna Said Kav. C5

Panel di-port ke monorepo e-telekomunikasi-platform sebagai apps/panel. Tetap tersedia juga sebagai repository standalone (telkom-insight-hub) yang disinkronisasi via git subtree. Sinkronisasi dijalankan via scripts/push-all.sh di monorepo.

4.2 Branding Komdigi (20 April 2026)

Penggantian Globe icon dengan logo resmi Komdigi pada panel homepage stats card untuk konsistensi identitas visual instansi.

4.3 Core Security Infrastructure (21 April 2026)

Hardening keamanan menyeluruh untuk panel — kontribusi terbesar April 2026 dengan +1807 LOC. Komponen yang ditambahkan:

Komponen	Path	Peran
Origin Check Middleware	server/middleware/originCheck.js	Validasi origin request untuk CSRF protection
Rate Limits Middleware	server/middleware/rateLimits.js	Throttling per-IP (login: 5/min, api: 100/min)
Uploads Middleware	server/middleware/uploads.js	PDF-only + magic bytes validation, size limit
Encryption Library	server/lib/encryption.js	AES-256-GCM helper untuk data PII
Activity Logger	server/lib/activityLogger.js	Audit trail ISO 27001 compliant (login, akses data)
Sanitizer	server/lib/sanitize.js	Sanitisasi input (HTML, SQL injection prevention)
Indonesian CAPTCHA	src/components/auth/IndonesianCaptcha.tsx	CAPTCHA berbasis pertanyaan kabupaten/kota Indonesia
Masked Field	src/components/ui/masked-field.tsx	Komponen UI untuk mask/reveal data sensitif (KTP, telepon, email)
Captcha Route	server/routes/captcha.js	Endpoint backend untuk validasi CAPTCHA
Env Config	server/config/env.js	Centralized config dengan validasi

4.4 CMS Metrics Integration (21 April 2026)

Integrasi panel dengan modul CMS yang baru di e-telekomunikasi-js. Endpoint server/routes/metrics.js (87 LOC) menyediakan agregasi metrik untuk panel. UI components (alert, card, dialog, drawer) diperbarui ringan untuk menampilkan data CMS (about, berita, FAQ, pencapaian, services, site-settings, social-media). EnhancedLandingPage dan index.css disesuaikan untuk landing baru.

5. Modul Panel & Status

#	Modul Panel	Status	%	Catatan April 2026
1	Authentication (JWT, login, logout)	**Selesai**	100%	Stable
2	Auth Hardening (CAPTCHA, rate limit, origin)	**Selesai**	100%	BARU April: IndonesianCaptcha, rateLimits, originCheck
3	Activity Logger (ISO 27001)	**Selesai**	100%	BARU April: server/lib/activityLogger.js
4	BPS Area Management Sync	**Selesai**	100%	Stable (built sebelum April)
5	Company Management	**Selesai**	100%	Stable
6	Tarif Sync (Kominfo)	**Selesai**	100%	Stable
7	Certificate Submission	**Selesai**	100%	Stable
8	CMS Metrics Integration	**Selesai**	100%	BARU April: server/routes/metrics.js
9	Masked Field Components	**Selesai**	100%	BARU April: src/components/ui/masked-field.tsx
10	File Upload Security	**Selesai**	100%	BARU April: middleware/uploads.js
11	Encryption Utility	**Selesai**	100%	BARU April: server/lib/encryption.js
12	Komdigi Branding	**Selesai**	100%	April: Globe → Komdigi logo

13	SLA Metrics Consumption (dari etelkom)	In Progress	70%	Endpoint /api/v1/panel/sla-metrics ready, dashboard panel pending
14	Realtime Notifications	In Progress	40%	Target Mei 2026

6. System Health Panel

Metrik kesehatan panel selama periode April 2026:

Metric	Nilai	Target	Status
Uptime Panel	99.7%	≥ 99.5%	Met
Avg Response Time (API)	210ms	< 500ms	Met
Error Rate	0.4%	< 1%	Met
Security Incidents	0	0	Met
CAPTCHA Bot-block Rate	98.5%	≥ 95%	Met
Rate Limit Hits (Apr)	127	(observasi)	OK

7. Technology Stack Panel

Layer	Teknologi	Catatan
Frontend	React 18 + Vite	SPA admin dashboard
UI	Tailwind + Shadcn/Radix	Konsisten dengan e-telekomunikasi
Backend	Express.js (Node)	REST API server
Auth	JWT (jsonwebtoken)	Refresh token planned
Validation	Joi / Zod	Input validation
Security	Helmet, custom middlewares (Apr 2026)	originCheck, rateLimits, uploads
Logger	activityLogger.js (Apr 2026)	ISO 27001 audit trail
Build	Vite + esbuild	Production-ready Dockerfile

8. Rencana Kerja Bulan Mei 2026

Target	Prioritas	Deadline	Keterangan
Dashboard SLA Metrics konsumsi /api/v1/panel/sla-metrics	Tinggi	15/05/2026	Visualisasi SLA per stage dengan grafik
Realtime notifications (WebSocket)	Sedang	20/05/2026	Notifikasi real-time dari etelkom backend
Refresh-token implementation (sinkron etelkom)	Sedang	22/05/2026	Mirror mekanisme di e-telekomunikasi-js
Dashboard CMS preview	Sedang	25/05/2026	Preview konten CMS landing dari panel
Audit log viewer (activityLogger consumer)	Rendah	30/05/2026	UI untuk membaca activity log ISO 27001

9. Dependencies dari Tim Lain

Kebutuhan	Sumber	Urgency	Deadline
Endpoint /api/v1/panel/sla-metrics stable contract	e-telekomunikasi-js team	Tinggi	10/05/2026
Dokumentasi event WebSocket	e-telekomunikasi-js team	Sedang	15/05/2026
BPS API quota review	KOMDIGI	Rendah	Q3 2026

+62-815-888-2505
Gedung Wirausaha Unit 105
JL. HR Rasuna Said Kav. C5

10. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Level	Mitigasi	Status
Drift API contract antara panel ↔ etelkom	**Medium**	Versioned endpoint /v1/, schema validation di panel side, regression test	*Mitigated*
Token JWT lama (tanpa refresh) di panel	**Medium**	Refresh-token rollout direncanakan Mei 2026 (mirror etelkom)	*Planned*
Beban BPS API jika sync agresif	**Low**	Throttling client + caching response 24 jam	*In Progress*
Inkonsistensi monorepo ↔ standalone subtree	**Low**	Selalu push via scripts/push-all.sh untuk sinkron 3 subtree	*Mitigated*

Lembar Pengesahan

Dokumen ini telah ditinjau dan disetujui oleh pihak-pihak berikut:

No	Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	**Lead Developer — Bima Creative Technology**	Stefanus Ade Maryadi	4 Mei 2026	

Catatan: Dokumen ini sah setelah ditandatangani oleh seluruh pihak di atas. Stempel instansi wajib dibubuhkan oleh pihak KOMDIGI.